
Alternativa

a) (1,25 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

Solució. És una indeterminació 0/0, però no hi ha cap polinomi per factoritzar: es multiplica i es divideix pel conjugat del numerador, $\sqrt{x} + 2$:

$$\frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 4} \frac{1}{4}.$$